

2025/26

YOURKITCHEN

Projeto de Engenharia Informática

Aluno:

Jorge Daniel Sampaio Melo Teixeira

al81547

Docente:

Frederico Augusto dos Santos Branco

RESUMO

O YourKitchen é uma solução multiplataforma de gestão para restauração, integrando um Point of Sale (POS), um Kitchen Display System (KDS) e um Backoffice, com comunicação em tempo real via WebSockets. O sistema foi desenvolvido com recurso a Vibe Coding, permitindo a gestão completa de mesas, pedidos, pagamentos, stocks e relatórios num único ecossistema digital.

Tabela de Conteúdos

Introdução.....	5
Estado da Arte.....	6
Soluções Existentes no Mercado	6
Lacunas Identificadas	8
Seleção Tecnológica	9
Vibe Coding e Desenvolvimento Assistido por Inteligência Artificial	11
Engenharia de Requisitos e Modelação.....	12
Levantamento de Requisitos	12
Modelação Funcional — Diagrama de Casos de Uso	18
Modelação Comportamental — Diagramas de Atividade	19
Modelação Comportamental — Diagramas de Estado	24
Modelação de Dados — Diagrama de Classes e DER	25
Setup do Ambiente e Ferramentas.....	28
Arquitetura e Implementação.....	30
Ponto de Venda (POS)	30
Kitchen Display System (KDS)	31
Gestão de Stocks e Fichas Técnicas	31
Backoffice e Analytics	31
Comunicação em Tempo Real	32
Testes, Validação e Deploy.....	33
Conclusão e Trabalho Futuro.....	34
Anexos.....	35
Anexo A – Stack de Hosting e Repositório de Código	35

Anexo B – Tecnologias de Desenvolvimento	35
Anexo C – Ferramentas de Inteligência Artificial	35
Anexo D – Ferramentas de Modelação e Diagramas	35
Anexo E – Referências	36

Introdução

O setor da restauração caracteriza-se por um ambiente operacional exigente, onde a rapidez de serviço e a comunicação eficiente entre a sala e a cozinha são determinantes para a qualidade do atendimento. A ausência de ferramentas digitais integradas traduz-se frequentemente em erros de pedidos, atrasos na preparação e dificuldades na gestão de stocks e faturação.

Neste contexto, o projeto YourKitchen propõe o desenvolvimento de uma solução multiplataforma de gestão para restauração, composta por três módulos integrados: um Point of Sale (POS) para registo de pedidos e processamento de pagamentos, um Kitchen Display System (KDS) para visualização e acompanhamento dos pedidos na cozinha em tempo real, e um Backoffice para gestão de menus, stocks, utilizadores e relatórios. A comunicação entre o POS e o KDS é assegurada por WebSockets, garantindo sincronização instantânea entre dispositivos.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem de Vibe Coding, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial generativa para apoiar a geração de código a partir dos diagramas UML e especificações funcionais produzidos na fase de análise.

O presente relatório documenta todo o processo de conceção e desenvolvimento desta solução.

Estado da Arte

Soluções Existentes no Mercado

O mercado de software para restauração é relativamente maduro, existindo diversas soluções comerciais com diferentes graus de integração entre o ponto de venda, a cozinha e o backoffice. As soluções mais relevantes para o contexto deste projeto são analisadas de seguida.

Square for Restaurants



O Square for Restaurants é uma das plataformas POS mais adotadas a nível global. A sua arquitetura assenta numa stack tecnológica proprietária com aplicações nativas iOS e Android, processamento de pagamentos integrado via hardware dedicado (Square Terminal e Square Reader), e sincronização de dados através de APIs REST com respostas em tempo quase-real. O módulo KDS é opcional e comunicado via polling periódico ao servidor Square, o que pode introduzir latências de até vários segundos em contextos de elevada carga. O backoffice oferece dashboards analíticos detalhados, relatórios de vendas por produto, período e empregado, e gestão remota de menus. A solidez da sua infraestrutura cloud, alojada na Google Cloud Platform, confere-lhe elevada disponibilidade e escalabilidade. A principal limitação reside no modelo de negócio: além das taxas de subscrição mensais, o Square cobra uma comissão por transação processada, o que impacta diretamente as margens do estabelecimento.

O Toast é considerado por analistas como a Datassential e a Technomic como a plataforma POS número um no mercado norte-americano de restauração, com mais de 120 000 restaurantes a utilizá-la em 2024. A sua diferenciação técnica reside no facto de ser construído exclusivamente sobre Android, com hardware robusto e resistente ao ambiente de cozinha (splash-proof terminals), e de oferecer comunicação KDS verdadeiramente em tempo real através de uma rede local dedicada, independente da conectividade à internet. Esta arquitetura híbrida — cloud para backoffice, rede local para operação — garante resiliência operacional mesmo em caso de falha de internet. O Toast integra ainda funcionalidades avançadas como gestão de reservas, programa de fidelização, e integração com plataformas de delivery (DoorDash, Uber Eats). O modelo de preços, com planos que incluem hardware obrigatório em regime de leasing, representa um investimento inicial elevado.

Lightspeed Restaurant

O Lightspeed posiciona-se como a solução de referência para restaurantes de gama alta e grupos multi-localização. A sua arquitetura é totalmente cloud-native, construída sobre React no frontend e uma API GraphQL no backend, alojada na AWS. Esta abordagem confere-lhe uma capacidade de customização e integração com sistemas externos (ERP, contabilidade, plataformas de reservas como OpenTable) superior à da concorrência. O módulo de gestão de stock é particularmente robusto, oferecendo controlo de custos de mercadoria (food cost) em tempo real, fichas técnicas com abate automático de ingredientes e alertas de rutura. Em termos de analytics, o Lightspeed disponibiliza relatórios preditivos com recurso a machine learning para previsão de procura e otimização de ementas. É a plataforma tecnicamente mais avançada do mercado, mas também a mais complexa de implementar e a mais dispendiosa em termos de licenciamento anual.

O Revo XEF é a solução dominante no mercado ibérico, com forte presença em Portugal e Espanha. Construído sobre uma arquitetura iOS-first com aplicações nativas para iPad, o Revo XEF destaca-se pela fluidez da interface tátil e pela integração nativa com o ecossistema Apple (AirPrint para impressão de recibos, Apple Pay). A comunicação entre POS e KDS é realizada via WebSocket sobre rede local, garantindo sincronização em tempo real sem dependência de internet. O backoffice é acedido via browser e oferece configuração remota de menus, gestão de utilizadores com controlo de acessos por role, e relatórios de vendas com exportação para Excel. A limitação mais significativa do Revo XEF é a sua dependência exclusiva do hardware Apple, que implica um custo de entrada mais elevado comparativamente a soluções Android ou web-based.

Lacunas Identificadas

A análise das soluções existentes revela um padrão comum: todas assentam em stacks proprietárias e hardware dedicado, criando ecossistemas fechados que limitam a flexibilidade e a portabilidade da solução. A comunicação em tempo real entre POS e KDS, quando existe, é na maioria dos casos restrita à rede local, perdendo funcionalidade em cenários cloud ou multi-dispositivo. Adicionalmente, nenhuma das soluções analisadas é construída sobre tecnologias web abertas que permitam a um programador individual desenvolver, customizar e publicar uma solução funcional sem dependência de contratos comerciais ou hardware específico.

O YourKitchen responde a estas lacunas posicionando-se como uma solução web-first, agnóstica em termos de hardware, com comunicação em tempo real verdadeira via WebSocket em ambiente cloud, e construída sobre tecnologias abertas e amplamente adotadas pela comunidade de desenvolvimento.

Seleção Tecnológica

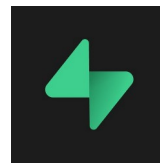
A escolha das tecnologias que suportam o YourKitchen foi orientada pela sua adequação técnica aos requisitos do sistema, pela maturidade do ecossistema, pelo suporte da comunidade de desenvolvimento e pela compatibilidade com a abordagem de Vibe Coding adotada.

Next.js – Framework Full Stack



O Next.js, desenvolvido e mantido pela Vercel, é atualmente o framework React mais utilizado para desenvolvimento web full-stack, com mais de 6 milhões de transferências semanais no npm e utilização confirmada por empresas como a Netflix, o TikTok e o GitHub. A sua principal vantagem reside na unificação do frontend e do backend num único projeto: as API Routes do Next.js permitem definir endpoints REST e WebSocket sem necessidade de um servidor separado, simplificando consideravelmente a arquitetura do sistema.

No que respeita ao rendering, o Next.js oferece suporte nativo a Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) e Incremental Static Regeneration (ISR), permitindo otimizar a estratégia de renderização por rota. Para uma aplicação POS, o SSR garante que a interface é servida com dados atualizados em cada pedido, sem depender exclusivamente de JavaScript no cliente. O App Router, introduzido na versão 13, simplifica a organização do código e é particularmente adequado para a estrutura multi-módulo do YourKitchen — o POS, o KDS e o Backoffice podem ser organizados como segmentos de rota independentes, com layouts e middlewares próprios. A integração nativa com React Server Components reduz ainda o bundle enviado ao cliente, melhorando a performance da interface tátil em dispositivos de menor capacidade.



O Supabase é uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) de código aberto, frequentemente descrita como a alternativa open-source ao Firebase, com a diferença fundamental de assentar sobre PostgreSQL em vez de uma base de dados NoSQL. Esta escolha é determinante para o YourKitchen: a natureza relacional dos dados do sistema — com entidades fortemente relacionadas como mesas, pedidos, itens de menu, ingredientes, receitas e pagamentos — beneficia das garantias de integridade referencial, das transações ACID e das capacidades de consulta avançadas que o PostgreSQL oferece.

Para além da base de dados, o Supabase disponibiliza um conjunto de serviços integrados que cobrem os principais requisitos de infraestrutura do sistema. O módulo de autenticação suporta múltiplos métodos de acesso e controlo por função (RLS — Row Level Security), alinhando-se diretamente com o modelo de perfis do YourKitchen: Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro. O módulo Supabase Realtime implementa WebSockets sobre as tabelas do PostgreSQL através do protocolo Phoenix Channels, de modo a que qualquer alteração a um registo — como a mudança de estado de um pedido — seja transmitida em tempo real a todos os clientes subscritos. Esta funcionalidade é central para a sincronização entre o POS e o KDS, dispensando a implementação de uma camada WebSocket personalizada. O Supabase Storage complementa a oferta, disponibilizando armazenamento de ficheiros para as imagens dos itens de menu.

Vibe Coding e Desenvolvimento Assistido por Inteligência Artificial

O Vibe Coding é um paradigma de desenvolvimento de software introduzido por Andrej Karpathy em Fevereiro de 2025, que defende a utilização de modelos de linguagem de grande dimensão (LLMs) como parceiros ativos no processo de programação. Em vez de escrever código linha a linha, o programador descreve a intenção funcional em linguagem natural — frequentemente complementada com diagramas UML ou especificações estruturadas — e a ferramenta de inteligência artificial gera o código correspondente. Ao programador cabe o papel de arquiteto e revisor: valida, corrige e integra o código gerado no contexto do sistema.

Este paradigma representa uma alteração significativa no ciclo de desenvolvimento: a fase de análise e modelação torna-se mais crítica, dado que a qualidade do código gerado depende diretamente da precisão e completude das especificações fornecidas como contexto. No âmbito deste projeto, os diagramas de casos de uso, de classes, entidade-relacionamento, de atividade e de estado — produzidos na fase de engenharia de requisitos — foram utilizados como system prompts para orientar a geração de código pelas ferramentas Claude Code e Gemini, cobrindo desde os modelos de dados e os endpoints da API até aos componentes de interface.

Importa sublinhar que o Vibe Coding não elimina a necessidade de competência técnica. Pelo contrário, exige que o programador domine suficientemente a arquitetura do sistema para avaliar a correção do código gerado, identificar problemas de design e integrar os diferentes componentes de forma coerente. A vantagem principal reside na aceleração das fases de boilerplate e scaffolding, libertando o programador para se concentrar nas decisões de maior complexidade e valor.

Engenharia de Requisitos e Modelação

Se há fase que o paradigma de Vibe Coding torna inadiável, é esta. Quando o código deixa de ser escrito linha a linha e passa a ser gerado a partir de descrições e diagramas, a modelação deixa de ser um exercício académico para se tornar, literalmente, o material de partida que alimenta as ferramentas de inteligência artificial. Um modelo ambíguo gera código ambíguo; um modelo rigoroso gera código que se aproxima da intenção logo à primeira iteração. Foi com esta consciência que toda a engenharia de requisitos do YourKitchen foi conduzida — não como burocracia prévia ao desenvolvimento, mas como o verdadeiro alicerce sobre o qual o sistema viria a ser construído.

Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos partiu de uma leitura atenta do domínio da restauração e da proposta de projeto, traduzindo as necessidades operacionais de um estabelecimento num conjunto estruturado de requisitos funcionais e não-funcionais. A opção foi por uma especificação exhaustiva mas organizada por área funcional, espelhando os três módulos que viriam a estruturar a solução.

Requisitos funcionais

No **Ponto de Venda (POS)**, o sistema deve oferecer um mapa de mesas com estado em tempo real — livre, ocupada, em conta ou reservada — permitindo abrir e fechar mesas com fluidez. O registo de pedidos faz-se por interface tátil, com adição, edição e remoção de itens, suporte a modificadores (de “bem passado” a “extra molho”) e, num requisito particularmente exigente, o envio de pedidos parciais para a cozinha sem fechar a mesa, acomodando o ritmo real de um serviço em que entradas e pratos principais seguem em momentos distintos. O módulo contempla ainda múltiplos pedidos por mesa ao longo do tempo, serviço de take-away, e uma gestão de pagamentos completa: vários métodos, divisão de conta por número de pessoas ou por itens selecionados, descontos em percentagem ou valor fixo, cálculo automático de troco, registo de gorjetas e emissão de recibos.

No **Kitchen Display System (KDS)**, os pedidos enviados pelo POS devem surgir de imediato, organizados por mesa e por hora de envio, com a possibilidade de transitarem entre os estados “em preparação” e “pronto”. Cada pedido exibe o tempo decorrido desde o envio, com alertas visuais que sinalizam atrasos — um detalhe que transforma o ecrã de cozinha num instrumento ativo de gestão do tempo de serviço, e não num mero painel passivo.

A **gestão de stocks e fichas técnicas** introduz a inteligência de bastidores do sistema: cada receita associa ingredientes e quantidades, de modo que a confirmação de um pedido despolete o abate automático do stock correspondente, com alertas quando um ingrediente atinge o limiar mínimo definido. O **backoffice e analytics**, por seu turno, deve gerar relatórios de vendas por período, produto, categoria, mesa e empregado, calcular o tempo médio de preparação por prato, exportar dados em CSV, permitir a configuração remota de menus e preços sem reiniciar o sistema, e condensar a operação num painel de indicadores-chave.

Finalmente, a **gestão de utilizadores** assenta em três perfis — Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro — com autenticação por PIN numérico no POS e no KDS ou por email e palavra-passe no backoffice, restrição de funcionalidades por perfil e registo de logs de ações.

Ponto de Venda (POS)

Gestão de Mesas

RF1 O sistema deve permitir visualizar um mapa de mesas com estado em tempo real (livre, ocupada, reservada).

RF2 O sistema deve permitir abrir e fechar mesas.

Registo de Pedidos

RF3 O sistema deve permitir adicionar, editar e remover itens de um pedido via interface tátil.

RF4 O sistema deve suportar modificadores de itens (ex: “extra molho”, “bem passado”).

RF5 O sistema deve permitir enviar pedidos parciais para a cozinha sem fechar a mesa.

RF6 O sistema deve suportar múltiplos pedidos por mesa ao longo do tempo.

RF7 O sistema deve permitir cancelar ou editar um pedido no KDS.

RF8 O sistema deve suportar pedidos take-away.

Gestão de Pagamentos

RF9 O sistema deve suportar pagamento em várias opções.

RF10 O sistema deve permitir divisão de conta por número de pessoas ou por itens selecionados.

RF11 O sistema deve permitir aplicar descontos em percentagem ou valor fixo pelo valor total.

RF12 O sistema deve poder gerar recibos.

RF13 O sistema deve calcular o troco automaticamente em pagamentos a dinheiro.

RF14 O sistema deve registar gorjetas.

Gestão de Menu

RF15 O sistema deve permitir criar, editar, desativar e apagar categorias e produtos.

RF16 O sistema deve suportar preços variáveis através de modificadores (ex: francesinha → com ovo).

RF17 O sistema deve permitir associar imagens aos produtos.

RF18 O sistema deve indicar produtos esgotados em tempo real.

Kitchen Display System (KDS)

RF19 O sistema deve exibir os pedidos enviados pelo POS em tempo real via WebSockets.

RF20 O sistema deve organizar os pedidos por mesa e por hora de envio.

RF21 O sistema deve permitir marcar um pedido como “em preparação” e “pronto”.

RF22 O sistema deve marcar um pedido completo como “pronto a servir” e notificar o POS.

RF23 O sistema deve exibir o tempo decorrido desde que o pedido foi enviado, com alertas visuais para atrasos.

Gestão de Stocks e Fichas Técnicas

RF24 O sistema deve permitir criar fichas técnicas de receitas associando ingredientes e quantidades.

RF25 O sistema deve realizar abate automático de stock quando um pedido é confirmado.

RF26 O sistema deve alertar quando um ingrediente atingir o stock mínimo definido.

RF27 O sistema deve permitir editar o stock manualmente.

Backoffice e Analytics

RF28 O sistema deve gerar relatórios de vendas por período selecionado.

RF29 O sistema deve apresentar relatórios por produto, categoria, mesa e empregado.

RF30 O sistema deve mostrar o tempo médio de preparação por prato.

RF31 O sistema deve permitir exportar relatórios em CSV.

RF32 O sistema deve permitir configurar remotamente preços e menus sem reiniciar o sistema.

RF33 O sistema deve mostrar um dashboard com KPIs (faturação do dia, mesas abertas, etc.).

Gestão de Utilizadores e Acessos

RF34 O sistema deve suportar diferentes perfis: Gestor, Empregado de Mesa, Cozinheiro.

RF35 O sistema deve autenticar utilizadores com PIN numérico rápido no POS e KDS ou email/password no backoffice.

RF36 O sistema deve restringir funcionalidades por perfil (ex: só gestores podem aceder ao backoffice).

RF37 O sistema deve registar logs de ações dos utilizadores (quem fez o quê e quando).

RF38 O sistema deve poder fazer a gestão de funcionários.

Integrações e Periféricos

RF39 O sistema deve funcionar em tablets e ecrãs touch screen.

Requisitos não-funcionais

Estes definem não o que o sistema faz, mas a qualidade com que o faz, e foram tão determinantes quanto os anteriores. Em performance, exigiu-se a sincronização entre POS e KDS em menos de um segundo e o suporte de pelo menos vinte utilizadores simultâneos sem degradação. Em segurança, a comunicação sobre HTTPS e WebSockets seguros, o armazenamento de palavras-passe com hashing e a previsão de autenticação de dois fatores no backoffice. Em usabilidade, alvos táteis de dimensão generosa para operação com luvas, legibilidade do KDS à distância de dois metros e resposta às interações em menos de 200 milissegundos. Acrescem ainda requisitos de disponibilidade e resiliência — incluindo a operação offline para tarefas críticas — de manutenibilidade, através de uma arquitetura modular com logs centralizados, e um requisito de custo incontornável: o alojamento exclusivamente em camadas gratuitas, condição que, longe de ser uma limitação, viria a moldar decisivamente as escolhas de arquitetura.

Performance

RNF1 O sistema deve sincronizar pedidos entre POS e KDS em menos de 1 segundo via WebSockets.

RNF2 O sistema deve suportar pelo menos 20 utilizadores simultâneos sem degradação de performance.

Segurança

RNF3 Toda a comunicação deve ser feita sobre HTTPS e WebSockets seguros (WSS).

RNF4 As passwords devem ser armazenadas com hashing (bcrypt ou equivalente via Supabase Auth).

RNF5 O acesso ao backoffice deve suportar autenticação de dois fatores (2FA).

Usabilidade

RNF6 A interface do POS deve ser operável com luvas e em ecrãs com gordura (elementos táteis grandes, mínimo 48×48 px).

RNF7 O KDS deve ser legível a 2 metros de distância (tipografia e contraste adequados).

RNF8 O sistema deve responder a interações do utilizador em menos de 200 ms.

Disponibilidade e Resiliência

RNF9 O sistema deve funcionar em modo offline para operações críticas (registo de pedidos, pagamentos).

RNF10 O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de 99,5% em horário de serviço.

Manutenibilidade

RNF11 O código deve seguir uma estrutura modular com separação clara entre frontend e backend.

RNF12 O sistema deve ter logs de erros centralizados.

Custo

RNF13 O sistema deve ser alojado exclusivamente em serviços gratuitos (Supabase free tier, Vercel free tier).

Modelação Funcional — Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso foi o primeiro a ser produzido, por uma razão de método: antes de pensar em estruturas de dados ou ecrãs, importava fixar quem interage com o sistema e com que propósito. Identificaram-se três atores que correspondem aos perfis de utilizador — o Gestor, o Empregado de Mesa e o Cozinheiro — cada um com um conjunto bem delimitado de interações. O Empregado de Mesa concentra-se no ciclo de vida do serviço de sala: abrir mesas, registar e enviar pedidos, processar pagamentos. O Cozinheiro opera exclusivamente sobre o KDS, gerindo a progressão dos pedidos. O Gestor, com o âmbito mais alargado, acumula o acesso ao backoffice, à gestão de menus, stocks, pessoal e relatórios. Esta separação clara de responsabilidades não é apenas uma boa prática de modelação — é o que justifica, mais tarde, o controlo de acessos por perfil implementado no sistema.

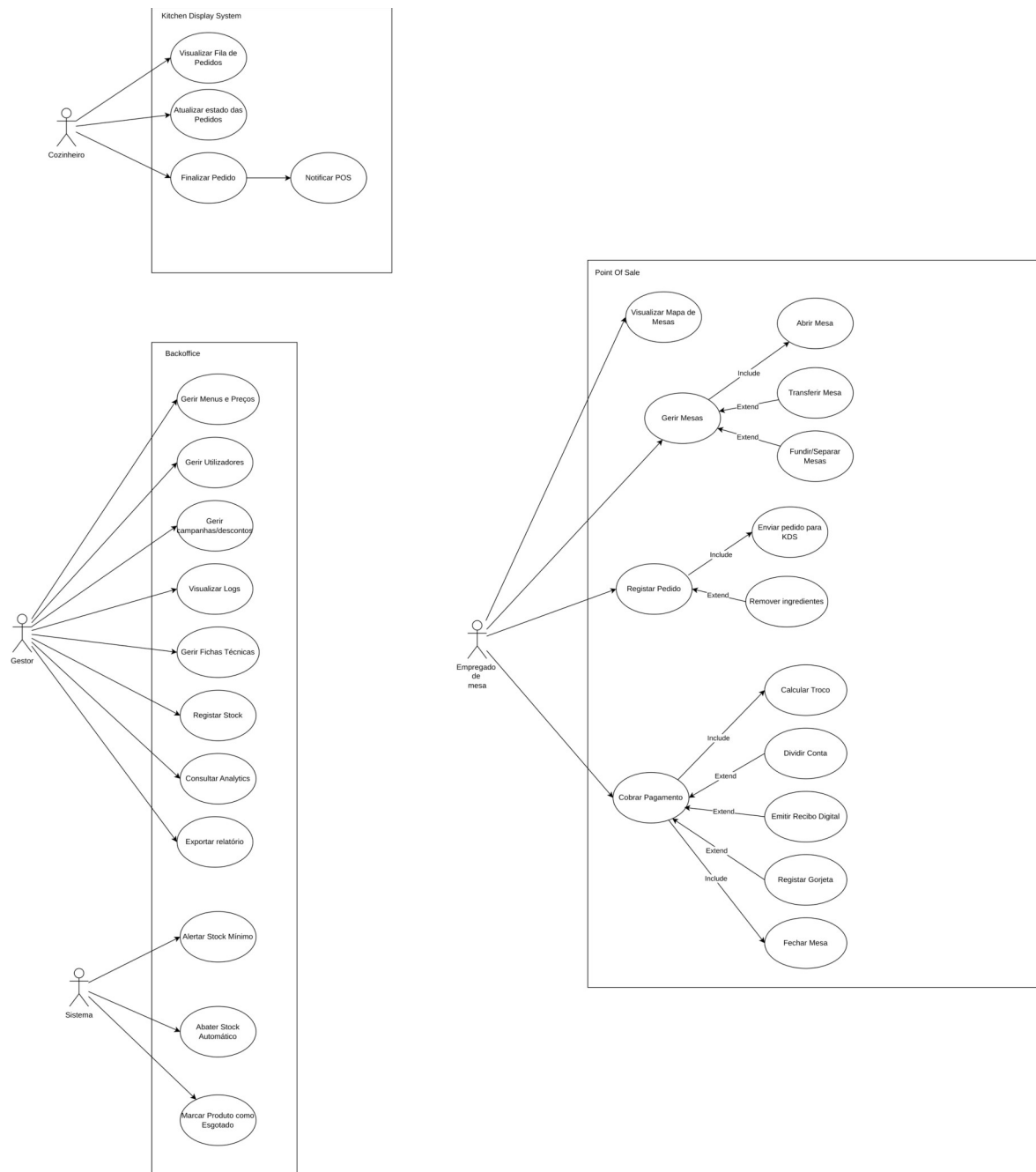


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do YourKitchen, com os atores Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro.

Modelação Comportamental — Diagramas de Atividade

Compreendidos os atores e os seus objetivos, foi necessário descer ao detalhe dos fluxos de trabalho. Os diagramas de atividade captam a sequência de passos, decisões e bifurcações dos três processos centrais do sistema, e foram peça fundamental para orientar a geração da lógica de negócio.

O **fluxo de registo de pedido** descreve o percurso desde a seleção da mesa até ao envio para a cozinha, contemplando a adição de itens, a aplicação de

modificadores e a decisão entre guardar o pedido em aberto ou submetê-lo. É neste fluxo que se materializa o requisito do envio parcial: o diagrama prevê explicitamente que um mesmo pedido possa ser enviado por lotes sucessivos.

Diagrama de Atividade — Fluxo de Pedido

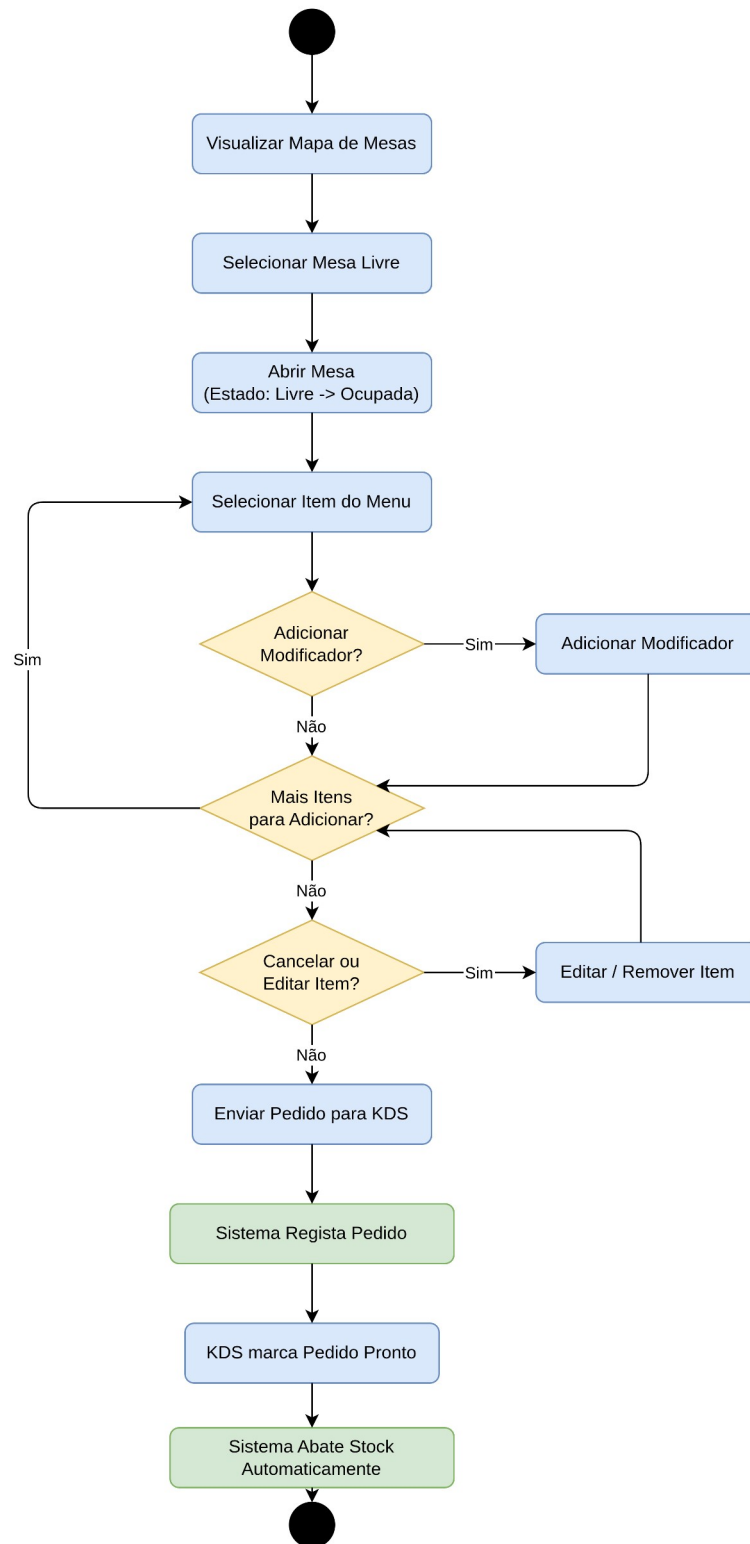


Figura 2 — Diagrama de Atividade — fluxo de registo e envio de um pedido.

O **fluxo de pagamento** modela o fecho da conta, com as ramificações que o tornam particularmente rico: escolha do método de pagamento, eventual divisão da conta, aplicação de descontos, cálculo de troco e registo de gorjeta. Cada uma destas decisões corresponde a um ponto de bifurcação no diagrama, e foi a clareza destas bifurcações que permitiu gerar uma implementação capaz de cobrir os vários cenários sem ambiguidades.

Diagrama de Atividade — Fluxo de Pagamento

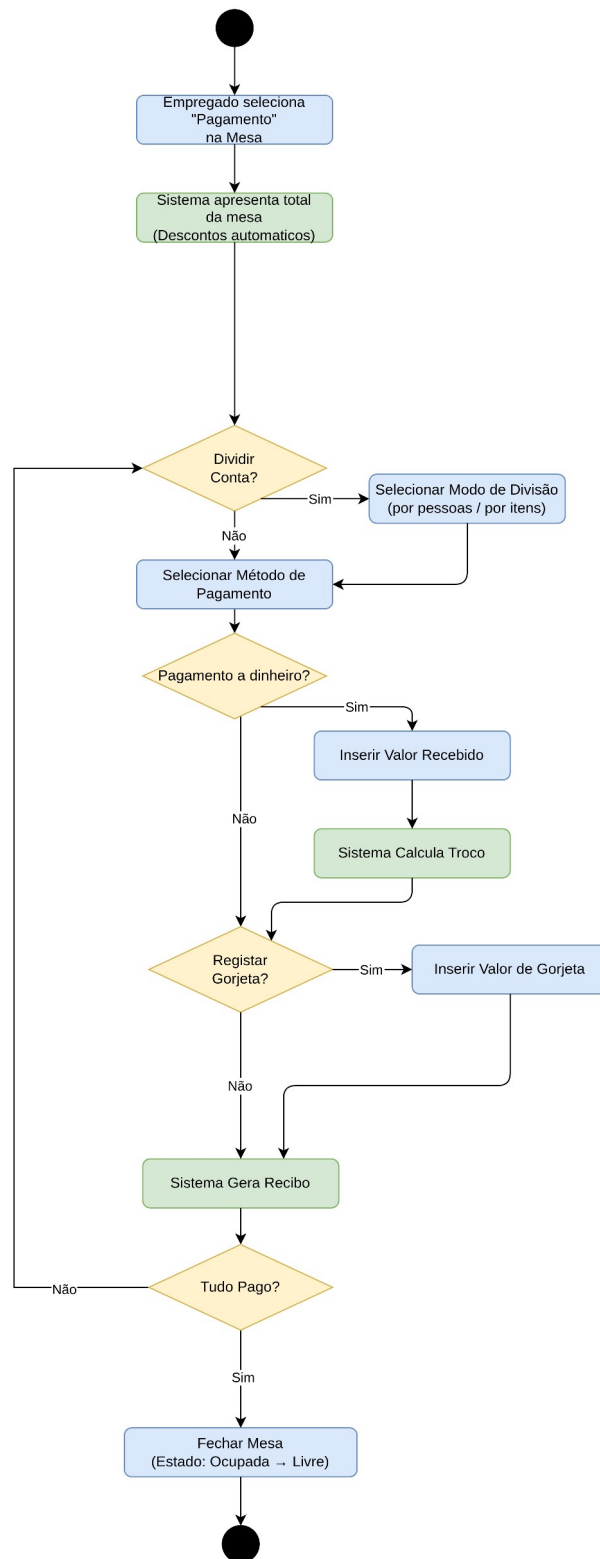


Figura 3 — Diagrama de Atividade — fluxo de processamento de pagamento.

Por fim, o **fluxo do KDS** retrata a perspectiva da cozinha: a chegada de um novo pedido, a sua passagem por “em preparação” e “pronto”, e a notificação de volta ao POS quando o prato está pronto a servir. Este diagrama é o reverso do fluxo de

pedido e, em conjunto, os dois descrevem o ciclo completo de comunicação entre sala e cozinha que está no cerne do projeto.

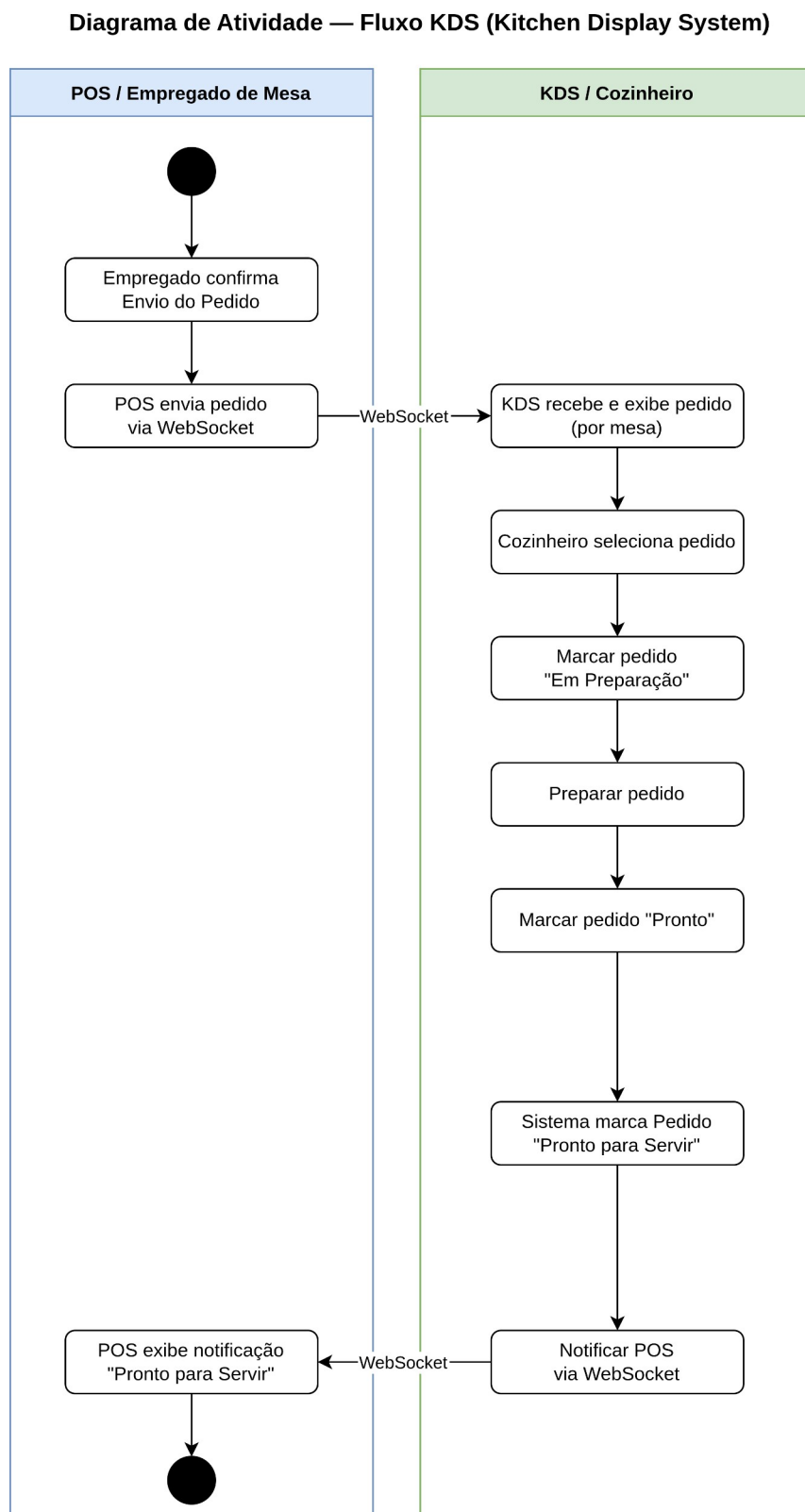


Figura 4 — Diagrama de Atividade — fluxo de preparação no Kitchen Display System.

Modelação Comportamental — Diagramas de Estado

Duas entidades do sistema são suficientemente complexas para justificarem uma modelação de estados dedicada: a mesa e o pedido. Ao contrário dos diagramas de atividade, que descrevem processos, os diagramas de estado fixam as situações possíveis de uma entidade e as transições legítimas entre elas — e revelaram-se tão precisos que se traduziram quase diretamente nas restrições de integridade da base de dados.

A **mesa** percorre os estados livre, ocupada, em conta e reservada, com transições bem definidas: uma mesa livre passa a ocupada quando se abre um pedido, transita para “em conta” quando se inicia o pagamento e regressa a livre quando a conta é liquidada. Esta máquina de estados é a fonte de verdade do mapa de mesas que o empregado vê em tempo real.

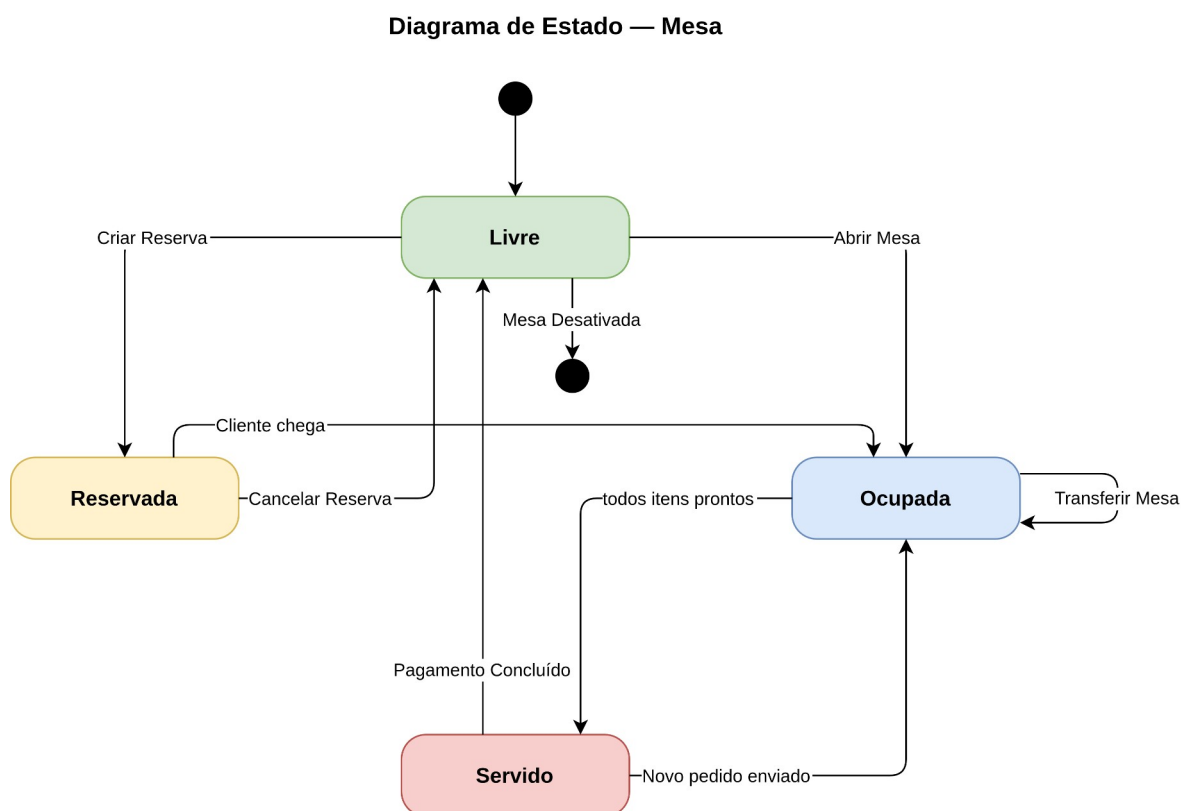


Figura 5 — Diagrama de Estado da entidade Mesa.

O **pedido** segue um percurso paralelo — aberto, enviado, em conta e pago — que reflete o seu avanço ao longo do serviço. A correspondência entre estes estados modelados e os valores efetivamente permitidos na base de dados é total, o que

constitui uma das melhores demonstrações de como uma modelação rigorosa se propaga, coerente, até à camada de persistência.

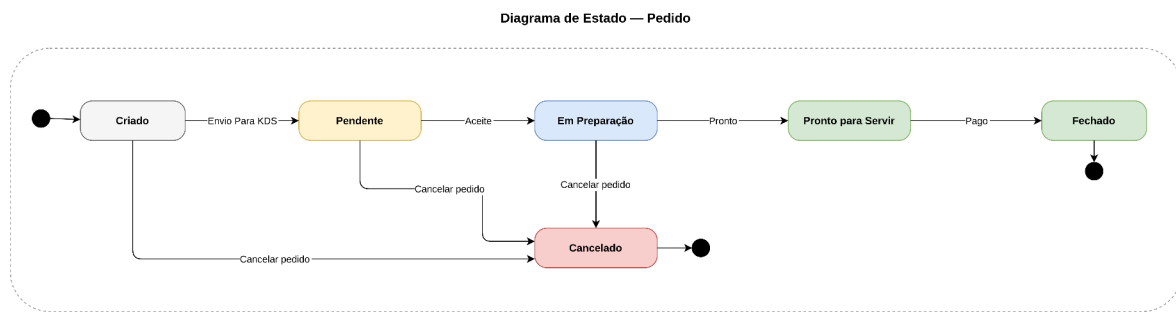


Figura 6 — Diagrama de Estado da entidade Pedido.

Modelação de Dados — Diagrama de Classes e DER

A modelação de dados encerra a fase de análise e prepara diretamente a implementação. O diagrama de classes descreve a estrutura orientada a objetos do sistema — entidades como Mesa, Pedido, Linha de Pedido, Item de Menu, Modificador, Ingrediente, Pagamento, Funcionário ou Campanha — com os respetivos atributos, métodos e relações. A riqueza destas relações, fortemente interligadas, foi precisamente o argumento que justificou a escolha de uma base de dados relacional, abordada na seleção tecnológica.

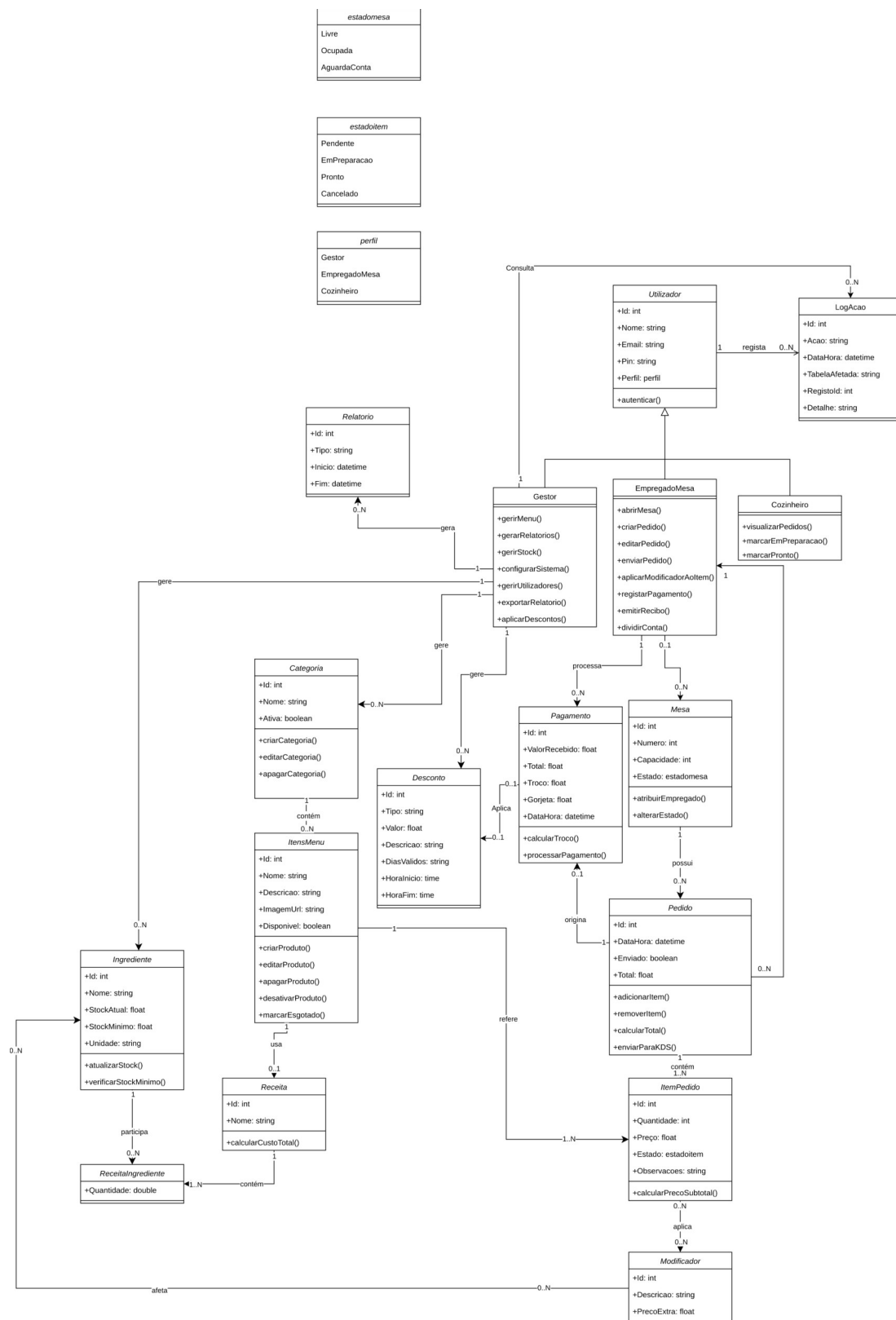


Figura 7 — Diagrama de Classes do sistema YourKitchen.

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) traduz esse modelo concetual no desenho concreto da base de dados, com as suas tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades. É aqui que se torna visível a integridade referencial que sustenta o sistema: uma linha de pedido não existe sem um pedido que a contenha, um pedido associa-se a uma mesa e a um empregado, um

pagamento refere-se sempre a um pedido. Esta malha de relações, garantida ao nível da própria base de dados, é o que impede o sistema de cair em estados incoerentes mesmo sob a pressão de um serviço movimentado.

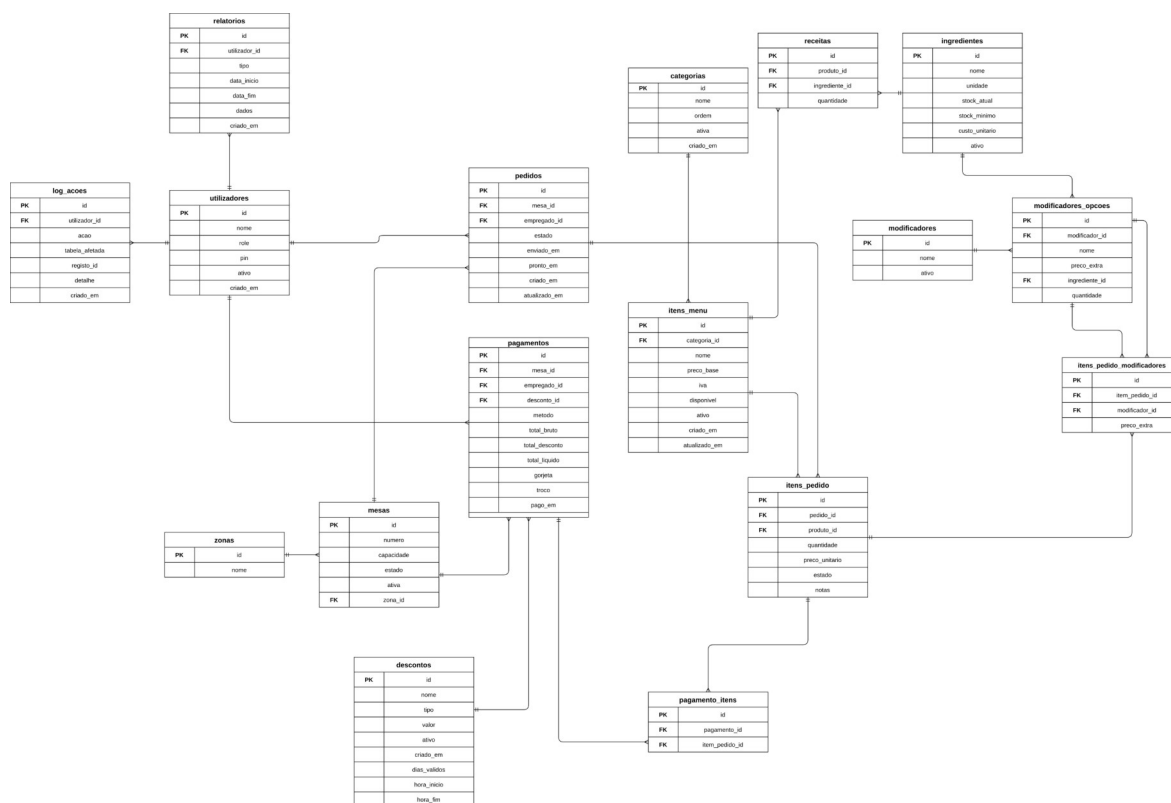


Figura 8 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da base de dados.

Setup do Ambiente e Ferramentas

O ambiente de trabalho do YourKitchen foi montado em torno de um fluxo moderno e fortemente assistido por inteligência artificial, em que cada ferramenta foi escolhida pela função concreta que desempenha e pela forma como se articula com as restantes. Mais do que uma lista de tecnologias, o que se procurou foi um ecossistema coerente que permitisse a um único programador conduzir, do desenho à produção, um sistema com a dimensão de três módulos integrados.

Claude Code, a interface de linha de comandos da Anthropic, foi a principal ferramenta de desenvolvimento. A sua mais-valia decisiva é o carácter agêntico aliado ao conhecimento integral do repositório: em vez de gerar fragmentos isolados de código, opera diretamente sobre os ficheiros do projeto, lê o contexto que o rodeia, executa comandos e valida os resultados. Para um sistema com a interdependência do YourKitchen — onde uma alteração ao modelo de pedidos se repercute no POS, no KDS e nos relatórios — esta capacidade de raciocinar sobre o projeto como um todo, e não sobre trechos descontextualizados, foi o fator que mais acelerou o desenvolvimento sem sacrificar a coerência da arquitetura.

Claude, na sua vertente de design, foi mobilizado para a conceção da interface. Num projeto cujos requisitos de usabilidade são tão exigentes — alvos táteis amplos, legibilidade à distância, contraste adequado a um ambiente de cozinha — dispor de um apoio dedicado ao desenho dos ecrãs permitiu chegar mais depressa a interfaces que respeitam essas restrições desde o primeiro esboço. O **Google Gemini** complementou o conjunto no apoio à escrita de código, funcionando como segunda perspetiva em problemas pontuais e contribuindo para a geração de lógica em situações específicas, numa lógica de triangulação que reduz a dependência de uma única fonte.

O suporte ao desenvolvimento completou-se com ferramentas consolidadas e sem custos. O **Git** e o **GitHub** asseguraram o controlo de versões e o histórico do projeto, servindo simultaneamente de gatilho para a publicação automática. O **draw.io** foi a ferramenta de modelação, escolhida pela sua gratuitidade, pela

exportação direta para imagem — que permitiu integrar os diagramas tanto neste relatório como no contexto fornecido às ferramentas de IA — e por não impor qualquer dependência de subscrição. A coerência desta seleção é evidente: cada peça foi escolhida não isoladamente, mas pela forma como serve o objetivo de construir, validar e publicar a solução com rigor e a custo zero.

Arquitetura e Implementação

A arquitetura do YourKitchen materializa, em software, as decisões tomadas nas fases anteriores. Assenta no Next.js como framework full-stack, sobre o qual se construiu uma aplicação única que comuta entre os três módulos — POS, KDS e Backoffice — consoante o perfil do utilizador autenticado, e cujas operações de dados são servidas por um conjunto de rotas de API organizadas por domínio. Toda a persistência reside no PostgreSQL gerido pelo Supabase, e a aplicação é publicada na Vercel. Esta organização traduz diretamente o requisito de manutenibilidade: a separação clara entre a interface, a camada de API e a base de dados, e a modularização por área funcional, tornam o sistema legível e extensível.

Autenticação e perfis. O controlo de acessos distingue dois caminhos de entrada, alinhados com a realidade operacional de um restaurante. Os empregados de mesa e cozinheiros autenticam-se por PIN numérico — rápido, adequado a um ecrã tátil partilhado — cujo valor nunca é guardado em claro: é armazenado sob a forma de hash com bcrypt e comparado a cada entrada. Os gestores, por seu turno, acedem por email e palavra-passe. Validada a identidade, é emitida uma sessão sob a forma de um token assinado, guardado num cookie de acesso restrito, que transporta o perfil do utilizador e expira ao fim de algumas horas. É este perfil — Gestor, Empregado de Mesa ou Cozinheiro — que governa as funcionalidades acessíveis, garantindo, por exemplo, que apenas os gestores alcançam o backoffice.

Ponto de Venda (POS)

O POS é o módulo mais denso do sistema, e a sua implementação reflete-o. O ponto de partida é o mapa de mesas, organizado por zonas e sensível ao estado de cada mesa, com um mecanismo de bloqueio que evita que dois empregados editem simultaneamente o mesmo pedido. A partir daí, o registo de itens faz-se por toque, com aplicação de modificadores que podem alterar o preço — acomodando casos como o clássico acréscimo de um ovo a uma francesinha — e com o envio de pedidos organizado em lotes sucessivos, de modo que cada nova ronda de itens chegue à cozinha sem perturbar os anteriores. No momento do fecho, o módulo cobre o leque completo de cenários de pagamento: vários métodos, incluindo

numerário, cartão, MB WAY e multibanco; divisão da conta por número de pessoas ou por itens; aplicação de descontos e campanhas; e cálculo automático do troco. Cada um destes comportamentos corresponde, ponto por ponto, aos fluxos modelados na fase de análise.

Kitchen Display System (KDS)

O KDS é a contraparte do POS na cozinha e o lugar onde a comunicação em tempo real se torna tangível. Os pedidos enviados pela sala surgem organizados por mesa e por hora de envio, e progridem pelos estados de preparação sob o comando do cozinheiro, que com um toque os marca como prontos e notifica automaticamente a sala. Cada pedido exibe um temporizador que conta o tempo decorrido desde o envio, acompanhado de alertas visuais que escalam à medida que o atraso aumenta — um recurso simples mas que confere ao ecrã um papel ativo na gestão dos tempos de serviço. Toda esta interface foi desenhada para ser lida à distância, com tipografia e contraste pensados para o ambiente exigente de uma cozinha em operação.

Gestão de Stocks e Fichas Técnicas

A gestão de stocks é a inteligência discreta que liga o que se vende ao que se consome. Cada item de menu pode ter associada uma ficha técnica que descreve os ingredientes e as quantidades que o compõem; quando um pedido é confirmado, o sistema procede ao abate automático do stock correspondente, mantendo o inventário sincronizado com a operação sem qualquer intervenção manual. Definidos limiares mínimos por ingrediente, o sistema sinaliza as ruturas iminentes, permitindo antecipar reposições. Esta automatização não só liberta o pessoal de uma tarefa fastidiosa e propensa a erros, como abre caminho ao controlo de custos de mercadoria, fornecendo a base para perceber a margem real de cada prato.

Backoffice e Analytics

O backoffice é o centro de comando do estabelecimento, reservado ao perfil de Gestor. Reúne a gestão completa do menu — criação, edição, desativação e remoção de categorias e produtos, com associação de imagens e indicação de produtos esgotados — a par da gestão de pessoal, de turnos e de campanhas

promocionais. A configuração de menus e preços é remota e aplica-se sem reiniciar o sistema, respondendo ao requisito de operação contínua. A vertente de analytics condensa a operação em informação acionável: relatórios de vendas por período, produto, categoria, mesa e empregado, tempo médio de preparação por prato, e um painel de indicadores-chave com a faturação do dia e as mesas em atividade, suportado por visualizações gráficas. A exportação em CSV permite levar estes dados para fora do sistema, e o registo de logs de ações assegura a rastreabilidade de quem fez o quê e quando.

Comunicação em Tempo Real

A espinha dorsal que une o POS e o KDS é a comunicação em tempo real, assegurada por WebSockets. Quando um empregado envia um pedido, a alteração propaga-se de imediato ao ecrã da cozinha, sem necessidade de qualquer atualização manual; do mesmo modo, quando o cozinheiro marca um prato como pronto, a sala é notificada no instante seguinte. Esta sincronização instantânea — abaixo do segundo — é o que distingue o YourKitchen de uma solução de registo passivo e o que o aproxima das plataformas comerciais analisadas no estado da arte, com a diferença de assentar inteiramente em tecnologias web abertas e sem hardware dedicado.

Testes, Validação e Deploy

A validação do YourKitchen seguiu uma abordagem iterativa e incremental, coerente com o ciclo de desenvolvimento adotado. Cada módulo foi testado funcionalmente à medida que era construído, percorrendo os fluxos modelados e confrontando o comportamento real do sistema com o comportamento esperado: a abertura e fecho de mesas, o envio parcial de pedidos, a transição de estados no KDS, os diversos cenários de pagamento e divisão de conta, o abate de stock e a geração de relatórios. A natureza assistida por IA do desenvolvimento favoreceu este ciclo curto de validação, em que cada funcionalidade gerada era imediatamente experimentada, corrigida e integrada antes de se avançar para a seguinte.

Foi dada particular atenção à validação dos requisitos de usabilidade em contexto tátil, dado que estes condicionam diretamente a aceitação do sistema num ambiente real de restauração: a dimensão dos elementos interativos, a resposta imediata ao toque e a legibilidade dos ecrãs foram verificadas nas condições para que foram desenhadas. O resultado desta fase foi a confirmação de que a totalidade dos requisitos funcionais previstos se encontra operacional na solução.

Deploy. A publicação cumpriu, ao detalhe, o requisito de custo zero. A aplicação — interface e rotas de API — é alojada na Vercel, plataforma da própria autora do Next.js, que oferece publicação contínua a partir do repositório: cada alteração enviada para o GitHub é automaticamente compilada e colocada em produção. A base de dados, a autenticação e o armazenamento de imagens residem no Supabase. Ambos os serviços operam nas respetivas camadas gratuitas, o que torna o sistema integralmente sustentável sem qualquer encargo de alojamento. A solução encontra-se publicada e acessível, demonstrando que um ecossistema de gestão para restauração com três módulos integrados pode, hoje, ser construído e operado por um único programador a custo nulo.

Conclusão e Trabalho Futuro

O YourKitchen partiu de uma constatação simples — a restauração vive de velocidade e de comunicação — e chegou a uma solução multiplataforma que integra, num só ecossistema, o ponto de venda, o ecrã de cozinha e o backoffice de gestão. Ao longo do projeto demonstrou-se que é possível responder a um conjunto exigente de requisitos funcionais, da gestão de mesas ao abate automático de stock, da divisão de contas aos relatórios analíticos, recorrendo exclusivamente a tecnologias web abertas e a serviços gratuitos. Mais do que um protótipo, o resultado é uma aplicação publicada e operável, que ocupa um espaço deixado livre pelas soluções comerciais analisadas: o de uma plataforma agnóstica em termos de hardware, construída sobre tecnologias amplamente adotadas e ao alcance de um programador individual.

A experiência confirmou também o valor — e as exigências — do paradigma de Vibe Coding. A aceleração proporcionada pelas ferramentas de inteligência artificial foi real e substancial, sobretudo nas fases de scaffolding e de geração de lógica recorrente; mas tornou-se igualmente claro que essa aceleração depende, em primeiro lugar, da qualidade da modelação que a precede e, em segundo, da competência de quem revê e integra o código gerado. O programador não desapareceu: deslocou-se para o papel de arquiteto e revisor, e foi esse papel que garantiu a coerência do sistema.

Quanto a trabalho futuro, o sistema deixa em aberto caminhos naturais de evolução. Entre os requisitos não-funcionais mais ambiciosos, a autenticação de dois fatores no backoffice e a operação plenamente offline para tarefas críticas — através de tecnologias de aplicação web progressiva — constituem as próximas fronteiras a conquistar. A integração com periféricos físicos, como impressoras de recibos e de cozinha, alargaria a aplicabilidade a estabelecimentos de maior dimensão, e a vertente analítica poderia evoluir para previsões de procura assistidas por aprendizagem automática, à semelhança das plataformas líderes de mercado. Nenhuma destas extensões contraria a arquitetura existente; pelo contrário, todas assentam nos alicerces que este projeto estabeleceu — prova de que a solução nasceu preparada para crescer.

Anexos

Anexo A – Stack de Hosting e Repositório de Código

Vercel — <https://vercel.com>

Supabase — <https://supabase.com>

GitHub — <https://github.com>

Aplicação em produção: <https://lpei-yourkitchen.vercel.app/>

Repositório: <https://github.com/jdaniel2004/LPEI-YOURKITCHEN>

Anexo B – Tecnologias de Desenvolvimento

Next.js — <https://nextjs.org>

PostgreSQL — <https://www.postgresql.org>

Anexo C – Ferramentas de Inteligência Artificial

Claude (Anthropic) — <https://claude.ai>

Google Gemini — <https://gemini.google.com>

Anexo D – Ferramentas de Modelação e Diagramas

Draw.io — <https://www.drawio.com>

Anexo E – Referências

- [1] Karpathy, A. (2025). Vibe coding [publicação em X]. Fevereiro de 2025.
- [2] Datassential; Technomic (2024). Relatórios de quota de mercado de POS para restauração.
- [3] Square. Square for Restaurants — Documentação.
<https://squareup.com/us/en/point-of-sale/restaurants>
- [4] Toast. Toast POS — Plataforma para restauração. <https://pos.toasttab.com>
- [5] Lightspeed. Lightspeed Restaurant.
<https://www.lightspeedhq.com/pos/restaurant/>
- [6] Revo. Revo XEF — TPV para restauração. <https://revo.works>
- [7] Vercel. Next.js — Documentação. <https://nextjs.org/docs>
- [8] Supabase. Supabase Realtime — Documentação.
<https://supabase.com/docs/guides/realtime>
- [9] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/>